

BTS 1^{ère} année	LYCEE Marie Curie Tarbes	17 mars 2025
Spécialité Comptabilité et Gestion	EPREUVE E3 de Mathématiques Appliquées CCF blanc n°1	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Les calculatrices, tableurs sont autorisés.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

	<i>Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».</i> <i>Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.</i>
---	--

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1 à 3

Il est composé de deux exercices indépendants.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Exercice1 : Probabilités

L'entreprise SAVOL est spécialisée dans la fabrication de drones. Elle possède actuellement deux chaînes de production, l'une pour des drones à deux hélices et l'autre pour des drones à quatre hélices. Il arrive que les batteries des drones fabriqués aient un défaut et dans ce cas, on dira que les drones sont défectueux. On souhaite avoir une idée du pourcentage de drones défectueux sur l'ensemble de la production. On prélève 500 drones dans la production de l'entreprise et on obtient les résultats suivants :

- 300 drones possèdent deux hélices,
- parmi les drones à deux hélices, 2% sont défectueux,
- parmi les drones à quatre hélices, 96% ne présentent aucun défaut.

Un drone est choisi au hasard parmi les 500 drones prélevés. On considère les événements suivants :

- A: « le drone possède deux hélices »,
- D: « le drone est défectueux ».

1. Donner la valeur des probabilités : $P(A)$, $P_A(D)$ et $P_{\bar{A}}(\bar{D})$
2. Représenter la situation par un arbre pondéré de probabilités.
3. Calculer la probabilité que le drone possède deux hélices et soit défectueux.
4. Montrer que la probabilité qu'un drone pris au hasard soit défectueux est égale à 0,028.
5. Sachant que le drone est défectueux, quelle est la probabilité qu'il possède quatre hélices?
Arrondir le résultat au millième.

Exercice 2 : Suites

Un artisan a le projet de souscrire un contrat d'entretien pour sa chaudière à partir de janvier 2026.

Il contacte l'entreprise Chauffeco et l'entreprise Chauffmax. Chacune d'entre elles propose une évolution différente des versements pour un contrat offrant les mêmes prestations.

A. Contrat Chauffeco

L'entreprise Chauffeco propose un contrat sur 10 ans avec un versement de 150 € la première année puis une augmentation du versement de 3,25 € par an jusqu'à la fin du contrat.

1. Quelle est la nature de la suite correspondant aux versements annuels ?
2. Sur une feuille de calcul, déterminer pour chacune des dix années, selon ce contrat, le versement annuel ainsi que le cumul des sommes versées depuis la première année (arrondir l'affichage au centime d'euro).



Appel obligatoire à l'examineur pour présenter votre démarche et vos réponses à la question 2.

3. Quelle sera la somme totale versée à l'entreprise Chauffeco à la fin du contrat ?

B. Contrat Chauffmax

L'entreprise Chauffmax propose un contrat sur 10 ans avec un versement de 150 € la première année puis une augmentation du versement de 2 % par an jusqu'à la fin du contrat.

1. Compléter la feuille de calcul pour déterminer, pour chacune des dix années, selon ce contrat, le versement annuel ainsi que le cumul des sommes versées depuis la première année (arrondir l'affichage au centime d'euro).
2. Quelle est la nature de la suite correspondant aux versements annuels ?
3. Quel est, des deux contrats, celui pour lequel la somme totale versée à la fin du contrat est la moins importante ?



Appel obligatoire à l'examineur pour présenter votre démarche et vos réponses à la question 3